

## 概率论与数理统计作业 (1)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班级 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设  $A, B, C, D$  是四个随机事件, 利用这四个事件的运算式表达下列各事件.(1)  $A$  发生, 为 \_\_\_\_ . 只有  $A$  发生, 为 \_\_\_\_ ;

(2) 四个事件中恰有一个发生, 为 \_\_\_\_ ;

(3) 四个事件中至少发生一个, 为 \_\_\_\_ ;

(4) 四个事件都不发生, 为 \_\_\_\_ .

2.  $\overline{AB \cup C} =$  \_\_\_\_ .3. 设  $A \subset B$ ,  $P(A) = 0.1$ ,  $P(B) = 0.5$ , 则  $P(AB) =$  \_\_\_\_ ,  $P(A \cup B) =$  \_\_\_\_ , $P(\overline{A \cup B}) =$  \_\_\_\_ ,  $P(\overline{AB}) =$  \_\_\_\_ .4. 设  $A, B$  是两个事件,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(A \cup B) = 0.72$ , 当  $A, B$  互不相容时,  $P(B) =$  \_\_\_\_ .

## 二、选择题:

1. 以  $A$  表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则  $\overline{A}$  为 ( ).

- (A) 甲产品滞销, 乙产品畅销;      (B) 甲、乙产品均畅销;  
(C) 甲产品滞销;      (D) 甲产品滞销或乙产品畅销.

2. 设  $A, B$  为两个互不相容的事件, 且  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , 则 ( ) 正确.

- (A)  $P(\overline{AB}) = 1$ ;      (B)  $P(\overline{AB}) = 0$ ;  
(C)  $A = \overline{B}$ ;      (D)  $A - B = \Phi$ .

3. 对任意事件  $A$  与  $B$ ,  $P(A - B) =$  ( ).

- (A)  $P(A) - P(B)$ ;      (B)  $P(A) - P(AB)$ ;  
(C)  $P(A) - P(B) + P(AB)$ ;      (D)  $P(A) - P(\overline{B})$ .

三、化简下列各式：

1.  $A\bar{B} \cup B$ ;

2.  $(A \cup B)(B \cup C)$ ;

四、计算题：

1.  $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$ , 求  $P(A\bar{B})$ .

2.  $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$ , 求  $P(\overline{AB})$ .

3. 已知两个事件  $A, B$  满足条件  $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$ ，且  $P(A) = p$ ，求  $P(B)$ 。

4. 设  $A, B, C$  是三事件，且满足条件  $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$ ， $P(AB) = P(BC) = 0$ ， $P(AC) = \frac{1}{8}$ 。求  $A, B, C$  至少有一个发生的概率。

## 概率论与数理统计作业（2）

专业 \_\_\_\_\_ 班 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

从第一题至第五题，请写出解题的理由。

一、 从52张扑克牌中，任意取出13张，问恰有5张黑桃，3张红心，3张方块，2张草花的概率是多少？

二、 袋中有编号为1到10的10个球，今从袋中任取3个球，求：

1. 3个球的最小号码为5的概率；

2. 3个球的最大号码为5的概率.

三、 10件产品中有4件一级品，6件二级品，从中任取3次，每次取出一件，取出不放回，求被取到的3件中，恰有2件一级品的概率.



四、袋中装有 4 只黑球和 1 只白球，每次从袋中随机地摸出一只球，并换入一只黑球，连续进行，问第三次摸到黑球的概率是多少？（提示：记  $A$ ：第三次摸到黑球，先计算  $P(\bar{A})$ ）

五、将 4 个球放入 3 个盒子中，求下列事件的概率：

1. 第一个盒子中没有球；

2. 第一个盒子中恰有 1 个球，第二个盒子中恰有 2 球.

## 概率论与数理统计作业 (3)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设  $A, B$  互斥, 且  $P(A) > 0$ , 则  $P(B|A) =$  \_\_\_\_; 设  $A \subset B$ , 则  $P(B|A) =$  \_\_\_\_.
2. 设  $A, B$  为两个随机事件,  $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A|B) = \frac{1}{6}$ , 则  $P(AB) =$  \_\_\_\_,  
 $P(A \cup B) =$  \_\_\_\_,  $P(B|A) =$  \_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 已知  $P(A) = 0.5$ ,  $P(B) = 0.6$ ,  $P(B|A) = 0.8$ , 则  $P(A \cup B) =$  ( ).  
(A) 0.6; (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9.
2. 若  $P(B) > 0$ ,  $A_1 A_2 = \Phi$ , 则 ( ) 不正确.  
(A)  $P(A_1 A_2 | B) = 0$ ; (B)  $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$ ;  
(C)  $P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 | B) = 1$ ; (D)  $P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 | B) = 1$ .
3. 设  $A$  与  $B$  为两个随机事件, 且  $P(C|AB) = 1$ , 则下列各式正确的是 ( ).  
(A)  $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ ; (B)  $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ ;  
(C)  $P(C) = P(AB)$ ; (D)  $P(C) = P(A \cup B)$ .

## 三、计算题:

1. 设  $A$  与  $B$  为两个随机事件,  $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A|B) = \frac{1}{6}$ , 求  $P(\bar{A}|\bar{B})$ .
2. 已知  $P(A) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B|A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A|B) = \frac{1}{2}$ , 求  $P(A \cup B)$ .

3. 设  $P(A) = 0.6$ ,  $P(A \cup B) = 0.84$ ,  $P(\bar{B}|A) = 0.4$ .

(1) 证明:  $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$ .

(2) 求  $P(B)$ .

四、 一批零件共100件，其中有10个次品，从中任取一个零件，取出后不放回，再从余下部分中任取一个零件，求“第一次取得次品而第二次取得正品”的概率.

五、 设有甲、乙两袋，甲袋中装有  $n$  只白球， $m$  只红球；乙袋中装有  $N$  只白球， $M$  只红球；今从甲袋中任取一只球放入乙袋中，再从乙袋中任取一只球。

求：1.从乙袋中取到白球的概率是多少？

2.若从乙袋中取到的是白球，则先前从甲袋中取到白球的概率是多少？

六、将两信息分别编码为  $A$  和  $B$  传递出去，接收站收到时， $A$  被误收作  $B$  的概率为  $0.02$ ，而  $B$  被误收作  $A$  的概率为  $0.01$ ，信息  $A$  与信息  $B$  传递的频繁程度为  $2:1$ ，若接收站收到的是信息  $A$ ，问原发信息为  $A$  的概率为多少？

七\*（选做题）按以往概率考试结果分析，努力学习的学生有  $90\%$  的可能及格，不努力学习的学生有  $90\%$  考试不及格。据调查，学生中有  $80\%$  的人是努力学习的。

- （1）以往概率考试的及格率是多少；
- （2）考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人；
- （3）考试不及格的学生有多大可能性是努力学习的人。

## 概率论与数理统计作业 (4)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设事件  $A, B$  相互独立, 已知  $P(A) = 0.5$ ,  $P(A \cup B) = 0.8$ , 则  $P(B) =$  \_\_\_\_\_,  $P(A\bar{B}) =$  \_\_\_\_\_,  $P(\bar{A} \cup B) =$  \_\_\_\_\_.
2. 将一枚硬币独立地投掷 5 次, 则出现正面少于两次的概率为 \_\_\_\_\_.
3. 设甲、乙两射手射击时每次命中率分别为 0.7 和 0.8, 两人各射击 3 次, 求两人命中次数相等的概率为 \_\_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 随机事件  $A, B$  相互独立的充要条件是 ( )
- (A)  $A \cup B = \Omega$ ; (B)  $P(AB) = P(A)P(B)$ ;  
(C)  $AB = \Phi$ ; (D)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .
2. 若  $A$  与  $B$  为两个互不相容的随机事件, 且  $P(A) \neq 0$ ,  $P(B) \neq 0$ , 则下列各式正确的是 ( )
- (A)  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  互不相容; (B)  $P(B|A) \neq 0$ ;  
(C)  $P(AB) = P(A)P(B)$ ; (D)  $P(A - B) = P(A)$ .
3. 设  $P(A) = 0.8, P(B) = 0.7, P(A|B) = 0.8$ , 则下列各式正确的是 ( )
- (A)  $A$  与  $B$  相互独立; (B)  $A$  与  $B$  相互对立;  
(C)  $A$  与  $B$  互不相容; (D)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

三、设  $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ , 证明  $A$  与  $B$  相互独立.

四、甲、乙、丙三人独立地破译一种密码，他们能译出的概率分别是 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，求能把这种密码译出的概率。

五、一个工人看管 3 台机床，在一小时内机床不需要照管的概率，第一台为 0.9，第二台为 0.8，第三台为 0.7，设各台机床是否需要照管相互独立。

(1) 求在一小时内 3 台机床中至多有一台需要照管的概率。

(2) 设各台机床不需要工人照管的概率均为 0.9，用伯努利公式求在一小时内 3 台机床至多有一台需照管的概率。

## 概率论与数理统计作业 (5)

专业 \_\_\_\_\_ 班 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = A + B \arctan x, (-\infty < x < +\infty)$ , 则系数  $A =$  \_\_\_\_\_,  $B =$  \_\_\_\_\_,  $P(-1 < X \leq 1) =$  \_\_\_\_\_.
2. 设随机变量  $X$  的分布列是  $P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$  为常数, 试确定  $a =$  \_\_\_\_\_.
3. 设某批电子元件的正品率为 0.8, 次品率为 0.2, 现对这批产品进行有放回测试, 只要测的正品就停止测试工作, 测试次数  $X$  是一个随机变量, 其分布列是 \_\_\_\_\_.
4. 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 且  $P(X = 0) = 1/2$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_,  $P(X > 1) =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 如下四个函数中, 不能作为任何一个随机变量分布函数的是 ( )

$$(A) F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}; \quad (B) F_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{\ln(1+x)}{1+x}, & x \geq 0. \end{cases};$$

$$(C) F_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}; \quad (D) F_4(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}.$$

2. 下述各式中可作为离散型随机变量的分布列的是 ( )

$$(A) \begin{array}{c|ccccc} X & -1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline P & 0.25 & 0.2 & 0.35 & 0.125 & 0.125 \end{array};$$

$$(B) \begin{array}{c|ccccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline P & 0.6 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & -0.1 \end{array};$$

$$(C) P(X = k) = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots; \quad (D) P(X = k) = \frac{1}{k}, k = 1, 2, \dots.$$

三、从一批有 10 个正品和 2 个次品的产品中任意取 3 个，求取得的次品数  $X$  的分布列与分布函数.

四、设随机变量  $X$  的分布列为  $P(X = k) = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$ . 求以下概率:

(1)  $P(X \text{ 为偶数})$ ;

(2)  $P(X \geq 5)$ ;

(3)  $P(X \text{ 为 } 3 \text{ 的倍数})$ .



五、 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1; \\ \frac{3}{5}, & 1 \leq x < 2; \\ \frac{4}{5}, & 2 \leq x < 3; \\ \frac{9}{10}, & 3 \leq x < 3.5; \\ 1, & x \geq 3.5. \end{cases}$  , 求  $X$  的分布列.

六、 设某台车床加工零件的次品率是 0.1，试计算由该车床加工的 10 个零件中至少有一个是次品的概率是多少？

(1) 用二项分布公式；

(2) 用泊松定理.

## 概率论与数理统计作业 (6)

\_\_\_\_\_专业 \_\_\_\_\_班 姓名\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 当  $A =$  \_\_\_\_\_ 时, 函数  $f(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}} (-\infty < x < +\infty)$  是某连续型随机变量的分布密度函数.

2. 设  $X \sim N(2, \sigma^2)$ , 且  $P(2 < X < 4) = 0.3$ , 则  $\sigma =$  \_\_\_\_\_,  $P(X < 0) =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 若  $f(x) = \sin x$  是随机变量  $X$  的分布密度函数, 则  $X$  的可能取值区间为 ( ).

(A)  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ; (B)  $[0, \pi]$ ; (C)  $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ ; (D)  $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ .

2. 已知随机变量  $X$  的分布密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1; \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则  $X$  的分布函数为 ( ), 且  $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) =$  ( ).

(A)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 1; \\ 2x - \frac{1}{2}x^2, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ ; (B)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 1; \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 - 1, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ ;

(C)  $\frac{1}{4}$ ; (D)  $\frac{3}{4}$ .

3. 上题中有一个函数不能作为随机变量  $X$  的分布函数, 其原因是 ( ).

(A)  $F'(x) \neq f(x)$ ; (B)  $F(-\infty) \neq 0$ ;  
(C)  $F(+\infty) \neq 1$ ; (D) 不满足  $0 \leq F(x) \leq 1$ .

三、 设连续型随机变量  $X$  的分布密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2), & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 试确定常数  $C$ ;

(2) 求  $P(X > 1)$ ;

四、 已知随机变量  $X \sim N(1.5, 4)$ ，计算：

(1)  $P(X < 3.5)$ ;

(2)  $P(X < -4)$

$$(3) P(X > 2);$$

$$(4) P(|X| > 3).$$

五、 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 (1)  $P(\mu - k_1\sigma < X < \mu + k_1\sigma) = 0.8$ , (2)  $P(X > \mu + k_2\sigma) = 0.95$ ，试查表确定  $k_1, k_2$  的值.

六、 若随机变量  $X$  服从  $(1,6)$  上的均匀分布，则方程  $x^2 + Xx + 1 = 0$  有实根的概率为多少？

七、 设打电话所用的时间（单位：分钟）是服从参数为  $\lambda = \frac{1}{5}$  的指数分布的随机变量。若某人刚好在你前面走进电话亭，试求你的等待时间超过10分钟的概率。

八、 设测量的随机误差  $X \sim N(0, 10^2)$ ，求在100次独立重复测量中，至少有三次测量误差的绝对值大于19.6的概率，并用泊松分布求此概率的近似值。

概率论与数理统计作业（7）

专业 班 姓名 学号

一、 填空题：

1. 设随机变量  $X$  的概率分布列为

|     |                  |       |                 |
|-----|------------------|-------|-----------------|
| $X$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $0$   | $\frac{\pi}{2}$ |
| $P$ | $0.2$            | $0.3$ | $0.5$           |

则  $Y = \sin X$  的概率分布列为 \_\_\_\_\_ ,

则  $Z = \cos X$  的概率分布列为 \_\_\_\_\_ .

2. 设随机变量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  , 则  $Y = aX + b(a \neq 0) \sim$  \_\_\_\_\_ . 特别地,

$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim$  \_\_\_\_\_ .

二、 设随机变量  $X$  的分布列为

|     |               |               |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $X$ | $-2$          | $-0.5$        | $0$           | $2$           | $4$           |
| $P$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ |

分别求  $X + 2$  和  $X^2$  的分布列.

三、 设随机变量  $X$  服从区间  $(0,1)$  上的均匀分布，求  $Y = e^X$  的分布密度.

四、 设随机变量  $X$  服从标准正态分布，求  $Y = |X|$  的分布密度.

五、 设电流(单位:安培)  $X$  通过一个电阻值为 3 欧姆的电阻器,且  $X \sim U(5,6)$ ,试求该电阻器上消耗的功率  $Y = 3X^2$  的分布函数  $F_Y(y)$  与密度函数  $f_Y(y)$ .

## 概率论与数理统计作业 (8)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 用  $(X, Y)$  的联合分布函数  $F(x, y)$  表示下列概率:

(1)  $P(a < X \leq b, Y \leq c) =$  \_\_\_\_\_ ;

(2)  $P(X \leq a, Y = b) =$  \_\_\_\_\_ ;

(3)  $P(X > a, Y > b) =$  \_\_\_\_\_ .

2. 设二维随机向量  $(X, Y)$  的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 3^{-x} - 3^{-y} + 3^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为 \_\_\_\_\_ .

## 二、选择题:

1. 设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则  $k =$  ( ).

(A) 3; (B) 4; (C) 7; (D) 12.

2. 设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则  $P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1) =$  ( )(A)  $\frac{15}{64}$ ; (B) 0; (C)  $\frac{10}{64}$ ; (D) 1.



三、 设随机向量  $(X, Y)$  的分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} A(2x + y), & 2 < x < 6, 0 < y < 5; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求：(1)  $A$ ；

(2) 关于  $X, Y$  的边际分布密度函数；

(3)  $P(X + Y \geq 4)$ .

四、 设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6(1-x-y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求  $(X, Y)$  关于  $X$  和关于  $Y$  的边际分布密度函数;

(2) 求概率  $P(X \geq Y)$ .

五、 设  $D$  为由  $x$  轴,  $y$  轴和直线  $y = 2x + 1$  围成的三角形区域, 试求出在  $D$  上服从均匀分布的随机向量  $(X, Y)$  关于  $X$  和关于  $Y$  的边际分布密度函数.

六. 设二维离散型随机向量  $(X, Y)$  只取  $(-1, -1), (-1, 0), (1, -1), (1, 1)$ , 四个值, 其相应概率分别为:

$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}$ , 求: (1)  $(X, Y)$  的联合分布列; (2) 关于  $X$  的边际分布列; 关于  $Y$  的边际分布列。

概率论与数理统计作业（9）

专业 班 姓名 学号

一、 填空题：

1. 设  $X, Y$  独立同分布，其密度函数为  $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$  则  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为

2. 设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布为

| $Y \setminus X$ | 1             | 2             | 3              |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1               | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{18}$ |
| 2               | $\frac{1}{3}$ | $\alpha$      | $\beta$        |

则  $\alpha$  与  $\beta$  应满足条件 . 当  $X, Y$  相互独立时,  $\alpha =$  ,  $\beta =$  .

二、 选择题：

1. 下述随机变量  $X$  与  $Y$  不独立的是（ ）

- (A)

| $Y \setminus X$ | 0    | 1    |
|-----------------|------|------|
| 0               | 0.56 | 0.14 |
| 1               | 0.24 | 0.06 |

 ;
- (B)

| $Y \setminus X$ | 1              | 2              |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1               | $\frac{9}{25}$ | $\frac{6}{25}$ |
| 2               | $\frac{6}{25}$ | $\frac{4}{25}$ |

 ;
- (C)

| $Y \setminus X$ | 0.5  | 1    | 2   |
|-----------------|------|------|-----|
| -1              | 0.1  | 0.1  | 0.2 |
| 0               | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 2               | 0.1  | 0.1  | 0.2 |

 ;
- (D)

| $Y \setminus X$ | 0             | 1             | 2              |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 0               | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{8}$  |
| 1               | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{12}$ |

 .

2. 随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度函数如下，则  $X$  与  $Y$  不独立的是 ( )

$$(A) f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$(B) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a \leq x \leq b, c \leq y \leq d; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$(C) f(x, y) = \begin{cases} cx^2y^2, & x^2 + y^2 \leq 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$(D) (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, 0).$$

三、 将一枚硬币掷三次，设  $X$  表示正面出现的总次数， $Y$  表示最后一次出现正面的次数，求  $(X, Y)$  的联合分布列，并问  $X$  与  $Y$  是否独立？

四、 设随机向量  $(X, Y)$  的分布密度函数为  $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-y}, & x > 0, y > x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  求  $X, Y$  的边缘分布

密度函数，并判别其独立性。

五、 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立，且分别在  $(0,1)$  上服从均匀分布，试求方程  $x^2 + Xx + Y = 0$  有实根的概率.

## 概率论与数理统计作业 (10)

\_\_\_\_\_专业 \_\_\_\_\_班 姓名\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_

## 一、 填空题：

1. 设随机变量  $X, Y$  相互独立，其概率分布列分别为

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   | 2   |
| $P$ | 0.3 | 0.2 | 0.5 |

, 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $Y$ | 0   | 1   |
| $P$ | 0.4 | 0.6 |

则  $Z = X + Y$  概率分布列为 \_\_\_\_\_ .

2. 设  $X_1, X_2$  独立,  $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 则  $X_1 + X_2 \sim$  \_\_\_\_\_ .

## 二、 选择题：

1. 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  独立同分布，其分布列为

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| $X_i$ | 0   | 1   |
| $P$   | 0.3 | 0.7 |

,

则必有 ( )

(A)  $P(X_1 = X_2) = 1$ ; (B)  $P(X_1 - X_2 = 0) = 0.58$ ;

(C)  $P(X_1 + X_2 = 1) = 0.58$ ; (D)  $P(X_1 X_2 = 0) = 0.09$ .

2. 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立同分布，则下列说法正确的是 ( )

(A)  $X = Y$ ; (B)  $P(X = Y) = 1$ ;

(C)  $X + Y$  与  $2X$  的分布相同; (D)  $2X$  与  $2Y$  的分布相同.

3. 设随机变量  $X, Y$  相互独立，且分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布， $Z = X + Y$ ，则  $Z$  服从参数为 ( ) 的泊松分布.

(A)  $\lambda_1 + \lambda_2$ ; (B)  $\lambda_1 \lambda_2$ ; (C)  $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ ; (D)  $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ .

三. 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且  $X$  服从均匀分布,  $Y$  服从指数分布

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

试求  $Z = X + Y$  的分布密度函数.



## 概率论与数理统计作业 (11)

专业 \_\_\_\_\_ 班 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设随机变量  $X$  分布列为

|     |     |     |      |      |     |
|-----|-----|-----|------|------|-----|
| $X$ | -2  | -1  | 0    | 1    | 2   |
| $P$ | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |

则  $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $E(|X|) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 设随机变量  $X$  的分布密度函数为  $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 则  $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  
 $E(3X-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $E[(1-X)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$ .

3. 设  $X$  服从参数为 1 的指数分布, 则  $E(e^{-2X}) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 二、选择题:

1. 设随机变量  $X$  的分布列为  $p_j = P\left\{X = (-1)^{j+1} \frac{3^j}{j}\right\} = \frac{2}{3^j}, j = 1, 2, \dots$ , 则  $E(X) = (\quad)$ .

(A)  $\ln 2$ ; (B) 不存在; (C) 1; (D) 2.

2. 随机变量  $X$  分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$  则  $E(X) = (\quad)$ .

(A)  $\int_0^{+\infty} x^4 dx$ ; (B)  $\int_0^1 3x^3 dx$ ;

(C)  $\int_0^1 x^4 dx + \int_0^{+\infty} x dx$ ; (D)  $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$ .

3. 设随机变量  $X$  与  $Y$  均在  $(0, a)$  服从均匀分布, 则  $E(X+Y) = (\quad)$ .

(A)  $\frac{a}{2}$ ; (B)  $a$ ; (C)  $\frac{a^2}{4}$ ; (D)  $\frac{a}{3}$ .

4. 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi(\frac{x-1}{2})$ ，其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布的分布函数，则  $EX = ( \quad )$ .  
(A) 0.      (B) 0.3.      (C) 0.7.      (D) 1.

三、 设二维随机向量  $(X,Y)$  的概率分布列为

| $\begin{smallmatrix} X \\ \backslash Y \end{smallmatrix}$ | 0    | 1    | 2    |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|
| 0                                                         | 0.16 | 0.32 | 0.16 |
| 1                                                         | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| 2                                                         | 0.01 | 0.02 | 0.01 |

求  $E(X), E(Y), E(X+Y)$  和  $E(XY)$ .

四、 箱内有 6 件产品，其中有 2 件次品，设每次从箱中随机地抽出一件进行检验，直到拿出全部次品为止，求所需检验次数  $X$  的平均值.

五、 设  $D$  为由  $x$  轴，  $y$  轴及直线  $x + \frac{y}{2} = 1$  所围成的区域，随机向量  $(X, Y)$  在  $D$  上服从均匀分布，求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  及  $E(XY)$ .

## 概率论与数理统计作业 (12)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  都是在  $[0, 2]$  上服从均匀分布的随机变量, 则  $E(3X_1 + X_2 - 2X_3) =$  \_\_\_\_\_.
2. 设离散型随机变量  $X$  的取值是在 3 次独立试验中事件  $A$  发生的次数, 如果  $A$  在这些试验中发生的概率相同且  $E(X) = 0.9$ , 则  $D(X) =$  \_\_\_\_\_.
3. 将三个小球随机地放入 3 个杯子中, 用  $X$  表示杯中球的最大个数, 则  $X$  的分布列为 \_\_\_\_\_,  $E(X) =$  \_\_\_\_\_,  $D(X) =$  \_\_\_\_\_.
4. 设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 且已知  $E(X) = 1.6, D(X) = 1.28$ , 则参数  $n =$  \_\_\_\_,  $p =$  \_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 设随机变量  $X \sim N(0, 1)$ ,  $Y \sim N(1, 1)$ , 则  $E(2X + Y) =$  ( ).  
(A) 1; (B) 0; (C) 2; (D) 3.
2. 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立, 其数学期望分别为 6 和 3, 则  $E(2XY) =$  ( ).  
(A) 9; (B) 18; (C) 6; (D) 36.
3. 设  $X$  与  $Y$  为任意两个随机变量, 则下列各式中, 正确的是 ( ).  
(A)  $E(2XY) = 2E(X)E(Y)$ ;  
(B)  $E(2XY) = 4E(X)E(Y)$ ;  
(C)  $E(2X - 3Y) = 2E(X) + 3E(Y)$ ;  
(D)  $E(2X - 3Y) = 2E(X) - 3E(Y)$ .

三、 设随机变量  $X$  和  $Y$  相互独立，其概率分布密度分别为

$$f_1(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} e^{-(x-5)}, & x > 5; \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 } E(XY) \text{ 和 } D(X+Y).$$

四、 设随机向量  $(X, Y)$  的概率分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{试确定常数 } k, \text{ 并求 } E(XY) \text{ 和 } D(XY).$$

五、 有 5 个箱子，分别装有 1 个白球和 5 个黑球，3 个白球和 3 个黑球，6 个白球和 4 个黑球，3 个白球和 6 个黑球，3 个白球和 7 个黑球，现从每个盒子中任取一个球，求取出的全部球中的白球数  $X$  的数学期望和方差.

## 概率论与数理统计作业 (13)

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $D(X)=2, D(Y)=4$ , 则  $D(2X-Y)=$  \_\_\_\_.
2. 设  $D(X)=4, D(Y)=9, \rho(X,Y)=0.5$ , 则  $D(X-Y)=$  \_\_\_\_,  $D(X+Y)=$  \_\_\_\_.
3. 在每次试验中, 事件  $A$  发生的概率为 0.5, 试利用切比谢夫不等式估计在 1000 次试验中事件  $A$  发生的次数在 400 ~ 600 之间的概率  $P \geq$  \_\_\_\_\_.
4. 设  $X$  是一个随机变量, 已知  $E(X)=1, E[X(X-1)]=4$ , 则  $D(X)=$  \_\_\_\_,  $D(2-3X)=$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 设  $X$  与  $Y$  为任意两个随机变量, 则下列各式中, 正确的是 ( ).  
(A)  $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$       (B)  $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ ;  
(C)  $E(XY)=E(X)E(Y)$ ;      (D)  $D(XY)=D(X)D(Y)$ .
2. 设  $X$  与  $Y$  为任意两个随机变量, 下列事实中, 不与其他三项等价的是 ( ).  
(A)  $Cov(X,Y)=0$ ;      (B)  $X$  与  $Y$  独立;  
(C)  $E(XY)=E(X)E(Y)$ ;      (D)  $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ .
3. 设随机变量  $X$  和  $Y$  独立同分布, 令  $X_1 = X+Y$ ,  $X_2 = X-Y$ , 则随机变量  $X_1$  与  $X_2$  满足下面 ( ).  
(A) 独立;      (B) 不独立;  
(C) 相关系数为 0;      (D) 相关系数不为 0.

三、 设随机变量  $X$  具有分布密度  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1; \\ 2-x, & 1 < x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  求  $E(X), D(X)$ .

四、 设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 (1)  $D(X+Y)$ ;

(2)  $Cov(X, Y), \rho(X, Y)$ ;

(3) 指出  $X, Y$  是否独立? 是否相关?

## 概率论与数理统计作业 (14)

\_\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

## 一、填空题:

1. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是  $n$  个相互独立且服从相同分布的随机变量,  $E(X_i) = \mu$ ,  $D(X_i) = 1$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$ , 试对于  $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$  写出所满足的切比雪夫不等式, \_\_\_\_\_, 并估计  $P\left\{|\bar{X} - \mu| < 1\right\} \geq$  \_\_\_\_\_.

2. 设  $X_1, X_2, \dots$  为相互独立的随机变量序列, 且  $X_i (i = 1, 2, \dots)$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布,  $a, b$  是任意两个正数,  $X = \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $\Phi(x)$  为标准正态分布的分布函数, 则当  $n$  很大时有  $P\{a < X \leq b\} \approx$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题:

1. 设  $n_A$  是  $n$  次独立试验中, 事件  $A$  出现的次数, 在每次试验中事件  $A$  出现的概率为  $p$ , 则对  $\forall x > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq x\right\} = ( \quad )$

(A) 1; (B) 0; (C)  $\int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ ; (D)  $\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ .

2. 设  $X_1, X_2, \dots$  为相互独立的随机变量序列, 且  $X_i (i = 1, 2, \dots)$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 则正确的一项是 ( )

(A)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x);$  (B)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x);$

(C)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x);$  (D)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{n\lambda} \leq x\right\} = \Phi(x).$



三、 设  $\{X_n\}$  为独立的随机变量序列，且

$$P\{X_n = 2^n\} = P\{X_n = -2^n\} = \frac{1}{2^{2n+1}},$$

$$P\{X_n = 0\} = 1 - \frac{1}{2^{2n}}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明  $\{X_n\}$  服从大数定律.

四、 设  $X_i (i = 1, 2, \dots, 60)$  是相互独立的随机变量，且都服从参数为  $\lambda = 0.04$  的泊松分布，记

$$X = \sum_{i=1}^{60} X_i, \quad \text{试求概率 } P\{X \geq 3\}.$$

五、 设一个系统有100个相互独立起作用的部件组成，每个部件损坏的概率为0.1，必须有85个以上的部件工作才能使整个系统工作，求整个系统工作的概率.

六、 计算器进行加法计算时，把每个加数取整（取为最接近于它的整数）来计算. 设所有的取整误差是相互独立的随机变量，并且都服从区间 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布.

(1)若将1500个数相加，求误差总和的绝对值超过15的概率.

(2) 问最多多少个数相加可使得误差总和的绝对值小于10的概率不小于0.90？

## 概率论与数理统计作业（15）

\_\_\_\_\_专业 \_\_\_\_\_班                      姓名\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_

### 一、 填空题：

1. 从一批电阻中抽出 8 只，测得各只电阻的阻值如下（单位：千欧）：

4.3      4.6      3.7      3.8      4.4      3.2      4.0      4.8

样本均值的观察值为 \_\_\_\_\_，样本方差的观察值为 \_\_\_\_\_。

2. 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中  $\mu$  已知， $\sigma^2$  未知， $(X_1, X_2, X_3)$  是从总体  $X$  中抽取

的一个简单随机样本， $(X_1, X_2, X_3)$  的联合分布密度函数是 \_\_\_\_\_。

在  $X_1 + X_2 + X_3$ ， $\min(X_1, X_2, X_3)$ ， $\sum_{i=1}^3 (X_i - \mu)$ ， $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i^2}{\sigma^2}$  中，\_\_\_\_\_

是统计量，\_\_\_\_\_ 不是统计量。

3. 查表写出  $u_{0.975} =$  \_\_\_\_\_， $u_{0.005} =$  \_\_\_\_\_， $\chi_{0.01}^2(12) =$  \_\_\_\_\_， $\chi_{0.975}^2(15) =$  \_\_\_\_\_，

$t_{0.05}(10) =$  \_\_\_\_\_， $t_{0.95}(20) =$  \_\_\_\_\_， $F_{0.9}(9, 10) =$  \_\_\_\_\_， $F_{0.1}(10, 9) =$  \_\_\_\_\_。

4. 若  $U \sim N(0, 1)$ ， $P\{U < u_{\frac{\alpha}{2}}\} =$  \_\_\_\_\_， $P\{|U| < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} =$  \_\_\_\_\_。

5. 若  $T \sim t(n)$ ， $P\{T > t_{\alpha}(n)\} =$  \_\_\_\_\_， $P\{|T| < t_{1-\alpha}(n)\} =$  \_\_\_\_\_。

6. 若  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ ,  $P\{\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n)\} = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $P\left\{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) < \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\right\} = \underline{\hspace{2cm}}$

二、 设总体  $X$  的分布密度为  $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 试求样本  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的联合分布密度.

三、 设总体  $X$  的一组样本观测值为

2.10, 2.35, 2.39, 2.41, 2.44, 2.56

试求  $\bar{X}$ ,  $S^2$  及统计量  $T = \frac{\bar{X} - 2.2}{\sqrt{S^2}}$  的观察值.

四、 在总体  $N(80, 20^2)$  中随机地抽取一容量为 100 的样本, 问样本均值与总体均值的差的绝对值大于 3 的概率是多少?

五、 设  $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$  为取自总体  $N(0, 0.3^2)$  的一个样本，求  $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 1.44\right\}$ .

六、 若  $\overline{X}_1, \overline{X}_2$  是总体  $N(\mu, \sigma^2)$  容量为  $n$  的两个样本  $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n})$  和  $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n})$  的样本均值，两个样本相互独立，(1) 问  $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$  服从什么分布？(2) 试确定  $n$ ，使  $P\left\{|\overline{X}_1 - \overline{X}_2| > \sigma\right\} = 0.01$ .

## 概率论与数理统计作业（16）

\_\_\_\_\_专业 \_\_\_\_\_班 姓名\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_

一、 设总体  $X$  的分布列为

|     |           |          |             |
|-----|-----------|----------|-------------|
| $X$ | -1        | 1        | 2           |
| $P$ | $2\theta$ | $\theta$ | $1-3\theta$ |

其中  $0 < \theta < \frac{1}{3}$ ， $\theta$  为未知参数，试求  $\theta$  的矩估计量。

二、 设总体  $X$  服从区间  $[a, b]$  上的均匀分布，其分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中是  $a$ ， $b$  未知数，试求  $a$  与  $b$  的矩估计量。

三、 设总体  $X$  服从均匀分布，其概率分布密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(1) 未知参数  $\theta$  的矩估计量；

(2) 当样本观察值为 0.3, 0.8, 0.27, 0.35, 0.62, 0.55 时，求  $\theta$  的矩估计值.

四、 灯泡厂从某日生产的一批灯泡中随机地抽取 10 个灯泡进行寿命试验，得到灯泡寿命（小时）数据如下：

1050, 1100, 1080, 1120, 1200, 1250, 1040, 1130, 1300, 1200

假设灯泡的寿命服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，求该日生产的灯泡的平均寿命及寿命方差的最大似然估计值.

五、 设总体  $X$  服从  $0-1$  分布，概率分布列为

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设样本观察值为  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，求参数  $p$  的最大似然估计值.

六、 设  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为总体  $X$  的一组样本观察值，求总体  $X$  的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \theta C^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > C; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (\theta > 1)$$

中参数  $\theta$  的矩估计量和最大似然估计量.



## 概率论与数理统计作业（17）

\_\_\_\_专业 \_\_\_\_ 班 姓名\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_

一、 设总体  $X$  的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中  $\theta > 0$  为未知参数.

(1) 求  $\theta$  的最大似然估计量  $\hat{\theta}$ .

(2) 问  $\hat{\theta}$  是否是  $\theta$  的无偏估计量.

二、 设  $\hat{\theta}$  是参数  $\theta$  的无偏估计, 且  $D(\hat{\theta}) > 0$ . 试证  $\tilde{\theta} = (\hat{\theta})^2$  不是  $\theta^2$  的无偏估计.

三、 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, 1)$ ,  $(X_1, X_2)$  是取自总体  $X$  的一个样本. 试验证下面三个估计量

$$(1) \quad \hat{\mu}_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2,$$

$$(2) \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2,$$

$$(3) \quad \hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2,$$

都是  $\mu$  的无偏估计, 并求出每个估计量的方差. 问哪一个较另外两个有效?

四、 设总体  $X$  服从泊松分布,  $\lambda > 0$ , 若  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为一组样本. 试证  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(X_i - 1)$  是

参数  $\lambda^2$  的无偏估计量.

## 概率论与数理统计作业（18）

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题：

1. 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为取自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的一个样本, 当  $\sigma^2$  已知时, 均值  $\mu$  的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间为 \_\_\_\_\_; 当  $\sigma^2$  未知时, 均值  $\mu$  的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间为 \_\_\_\_\_.

2. 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 且  $\sigma^2 = 1$ , 从总体中抽取容量为 100 的样本, 测得样本均值为 5, 则  $\mu$  的置信度为 95% 的置信区间为 \_\_\_\_\_.

## 二、选择题：

1. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\sigma^2$  已知, 则总体均值  $\mu$  的置信区间长度  $L$  与置信度  $1-\alpha$  的关系是 ( )

(A) 当  $1-\alpha$  缩小时,  $L$  缩短; (B) 当  $1-\alpha$  缩小时,  $L$  增大;

(C) 当  $1-\alpha$  缩小时,  $L$  不变; (D) 以上说法均不对.

2. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma^2$  已知, 若样本容量  $n$  和置信度  $1-\alpha$  均不变, 则对不同的样本观察值, 总体均值  $\mu$  的置信区间的长度 ( )

(A) 变长; (B) 变短; (C) 不变; (D) 不能确定.

3. 假设检验中, 显著性水平  $\alpha$  的意义是 ( )

(A) 原假设  $H_0$  成立, 经检验  $H_0$  被拒绝的概率;

(B) 原假设  $H_0$  成立, 经检验不能拒绝  $H_0$  的概率;

(C) 原假设  $H_0$  不成立, 经检验  $H_0$  被拒绝的概率;

(D) 原假设  $H_0$  不成立, 经检验不能拒绝  $H_0$  的概率.

4. 在假设检验中, 用  $\alpha$  和  $\beta$  分别表示犯第一类错误和第二类错误的概率, 则当样本容量一定时, 下列说法正确的是 ( )

(A)  $\alpha$  减小,  $\beta$  也减小;

(B)  $\alpha$  增大,  $\beta$  也增大;

(C)  $\alpha$  与  $\beta$  不能同时减小, 减小其中一个, 另一个往往就会增大;

(D) 选项 (A) 与 (B) 同时成立.

三、 设进行 30 次独立试验，测得零件加工时间的样本均值  $\bar{X}$  与样本方差  $S^2$  的观察值分别为  $\bar{x} = 5.5$  (秒)， $s^2 = 1.7^2$  (秒). 设零件的加工时间服从正态分布. 分别求零件加工时间的平均值  $\mu$  和方差  $\sigma^2$  的置信度为 95% 的置信区间.

四、 某厂生产的一批螺钉，其长度（单位：c m） $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，随机抽取 10 个样品，测得其长度为

12.6, 12.8, 13.4, 12.5, 13.1, 13.5, 12.8, 12.9, 12.6, 13.3.

试求总体  $X$  的均值  $\mu$  和方差  $\sigma^2$  的置信度为 95% 的置信区间.

五、 对方差  $\sigma^2$  为已知的正态总体来说，要使总体均值  $\mu$  的置信度为  $1 - \alpha$  的置信区间的长度不大于  $L (L > 0)$ ，抽取的样本容量  $n$  至少有多大？当  $\sigma^2 = 10^2$ ， $1 - \alpha = 0.95$ ， $L = 5$  时，样本容量  $n$  最小为多少？

## 概率论与数理统计作业（19）

\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_ 班 姓名 \_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_

## 一、填空题：

1. 当方差已知时，对正态总体均值  $\mu$  的双侧检验可归纳为以下几个步骤：（1）提出假设  $H_0$ ：\_\_\_\_，备择假设  $H_1$ ：\_\_\_\_；（2）选择统计量\_\_\_\_；（3）对给定的显著性水平  $\alpha$ ，通过附表查出在  $H_0$  成立的条件下满足等式\_\_\_\_的  $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ ；（4）作结论：当\_\_\_\_时，则拒绝  $H_0$ ，否则可接受  $H_0$ 。称区域\_\_\_\_为拒绝域。

2. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，由总体中抽取容量为 10 的一个样本，求得  $\bar{x} = 67.4$ ， $s^2 = 35.15$ ，检验假设  $H_0: \mu = 72$ ；对  $H_1: \mu \neq 72$ ，取  $\alpha = 0.05$ ，则用\_\_\_\_检验法，拒绝域\_\_\_\_，检验的结论是\_\_\_\_。

3. 某产品以往的废品率不高于 5%，今抽取一样本检验这批产品的废品率是否高于 5%，取显著性水平为  $\alpha$ ，则检验的原假设为  $H_0$ ：\_\_\_\_，对立假设为  $H_1$ ：\_\_\_\_，犯第一类错误的概率  $P =$ \_\_\_\_。

4. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，由  $X$  中抽取容量为  $n = 17$  的样本，检验假设  $H_0: \mu = 21$ ；对立假设  $H_1: \mu < 21$ ，计算得  $\bar{x} = 23$ ， $s^2 = 3.98^2$ ，应用\_\_\_\_检验法，选取统计量\_\_\_\_，对  $H_0$  进行检验，检验的拒绝域为\_\_\_\_，检验的结果为\_\_\_\_  $H_0$ 。

二、某种零件尺寸的方差  $\sigma^2 = 1.21$ ，对一批这类零件检查 6 件，得尺寸数据（单位：mm）

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

当显著性水平  $\alpha = 0.05$  时，问这批零件的平均尺寸能否认为是 32.50mm（零件尺寸服从正态分布）？

三、从一批木材中抽取 5 根，测得大头直径（单位：厘米）如下

12.3, 12.8, 12.4, 12.1, 12.7

设测定值服从正态分布，问这批木材的平均直径能否认为是 12.3 厘米？（取显著性水平  $\alpha = 0.05$ ）

四、某工厂生产的铜丝的折断力（公斤）服从正态分布  $N(\mu, 8^2)$ 。某日抽取 10 根铜丝进行折断力试验，测得结果如下：578, 572, 570, 568, 572, 570, 572, 596, 584, 570。

是否可以认为该日生产的铜丝折断力的方差也是  $8^2$ （取显著性水平  $\alpha = 0.05$ ）？

## 模拟测试题（100 分钟）

$$\Phi(1.32) = 0.9066, t_{0.975}(4) = 2.7764, t_{0.95}(4) = 2.1318, \chi_{0.975}^2(4) = 11.143, \chi_{0.025}^2(4) = 0.484$$

## 一、填空题（15 分）

1. 设  $A, B$  为两个事件且  $P(\bar{A}) = 0.3$ ,  $P(\overline{AB}) = 0.5$ , 则  $P(\bar{A} \cup B) =$  \_\_\_\_\_。
2. 将一枚均匀硬币独立地掷 5 次, 则出现正面少于两次的概率 \_\_\_\_\_。
3. 设  $X$  的分布函数  $F(x) = A + B \arctan x (-\infty < x < +\infty)$ , 则  $A =$  \_\_\_\_\_,  $B =$  \_\_\_\_\_,  $P(-1 < x \leq 1) =$  \_\_\_\_\_。
4. 设  $X$  与  $Y$  独立同分布, 令  $X_1 = \alpha X + \beta Y$ ,  $X_2 = \alpha X - \beta Y$  ( $\alpha, \beta \neq 0$ ), 则  $\text{cov}(X_1, X_2) =$  \_\_\_\_\_。
5. 总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 从中抽取样本  $(X_1, X_2 \cdots X_n)$ , 则  $\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim$  \_\_\_\_\_。

## 二、选择题（15 分）

1. 事件  $A$  与  $B$  互为对立事件等价于 ( )。  
(a)  $A$  与  $B$  互不相容; (b)  $A$  与  $B$  相互独立;  
(c)  $A \cup B = \Omega$ ; (d)  $A$  与  $B$  构成样本空间  $\Omega$  的一个划分;
2. 若  $f(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}} (-\infty < x < +\infty)$  是某连续型随机变量的分布密度函数, 则  $A =$  \_\_\_\_\_。  
(a)  $\frac{2}{\pi}$ ; (b)  $\frac{\pi}{2}$ ;  
(c)  $\frac{1}{2}$ ; (d) 1;
3. 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立同分布, 则下列说法正确的是 \_\_\_\_\_。

$$(a) X = Y; \quad (b) P(X = Y) = 1;$$

$$(c) X + Y \text{ 与 } 2X \text{ 的分布相同}; \quad (d) 2X \text{ 与 } 2Y \text{ 的分布相同};$$

4. 设  $X$  与  $Y$  为任意的两个随机变量，下列事实中不与其他三项等价的是\_\_\_\_\_。

$$(a) \operatorname{cov}(X, Y) = 0; \quad (b) X \text{ 与 } Y \text{ 独立};$$

$$(c) E(XY) = E(X)E(Y); \quad (d) D(X - Y) = D(X) + D(Y)。$$

5. 设  $X_n$  是  $n$  是独立试验中  $A$  出现的次数，在每次试验中  $A$  出现的概率为  $p$ ，则对  $\forall x > 0$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| \geq x\right) = \text{_____}。$$

$$(a) 1; \quad (b) 0;$$

$$(c) \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t}{2}} dt; \quad (d) \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t}{2}} dt;$$

三、（12 分）甲盒中装有 3 个白球和 2 个黑球，乙盒中装有 4 个白球和 4 个黑球，从甲盒中任取两个球放入乙盒中，然后再从乙盒中任取一球，试求从乙盒中任取出的一只球是白球的概率？



四、(16) 设连续型随机向量  $(X, Y)$  的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求  $X$  与  $Y$  的边际分布密度;
- (2) 试问  $X$  与  $Y$  是否独立?
- (3) 设含有  $a$  的二次方程为  $a^2 + 2Xa + Y = 0$ , 试求  $a$  有实根的概率?

五、(12 分) 某设备有五大部件构成, 设备运转时, 各部件需要调整的概率分别为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 若各部件的工作状态相互独立, 求同时需要调整的部件数  $X$  的期望和方差。

六、(10 分) 设一批种子的良种率为  $\frac{1}{6}$ ，在其中任选 600 粒，求在这 600 粒种子中良种所占的比例值与  $\frac{1}{6}$  之差的绝对值不超过 0.02 的概率。(用中心极限定理求解)

七、(10 分) 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2 \cdots X_n)$  为取自总体  $X$  容量为  $n$  的一个样本，试确定常数  $c$ ，使  $c \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)^2$  为  $\sigma^2$  的无偏估计。

八（10 分）某工厂生产的一批螺栓，其长度（单位：厘米） $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。随机抽取 5 个样品，测得其长度值为

12.6      13.4      12.8      13.2      13.0

1. 求总体均值  $\mu$  的置信度为 95% 的置信区间；
2. 取显著性水平  $\alpha = 0.05$ ，是否可以认为这批螺栓的方差为 0.